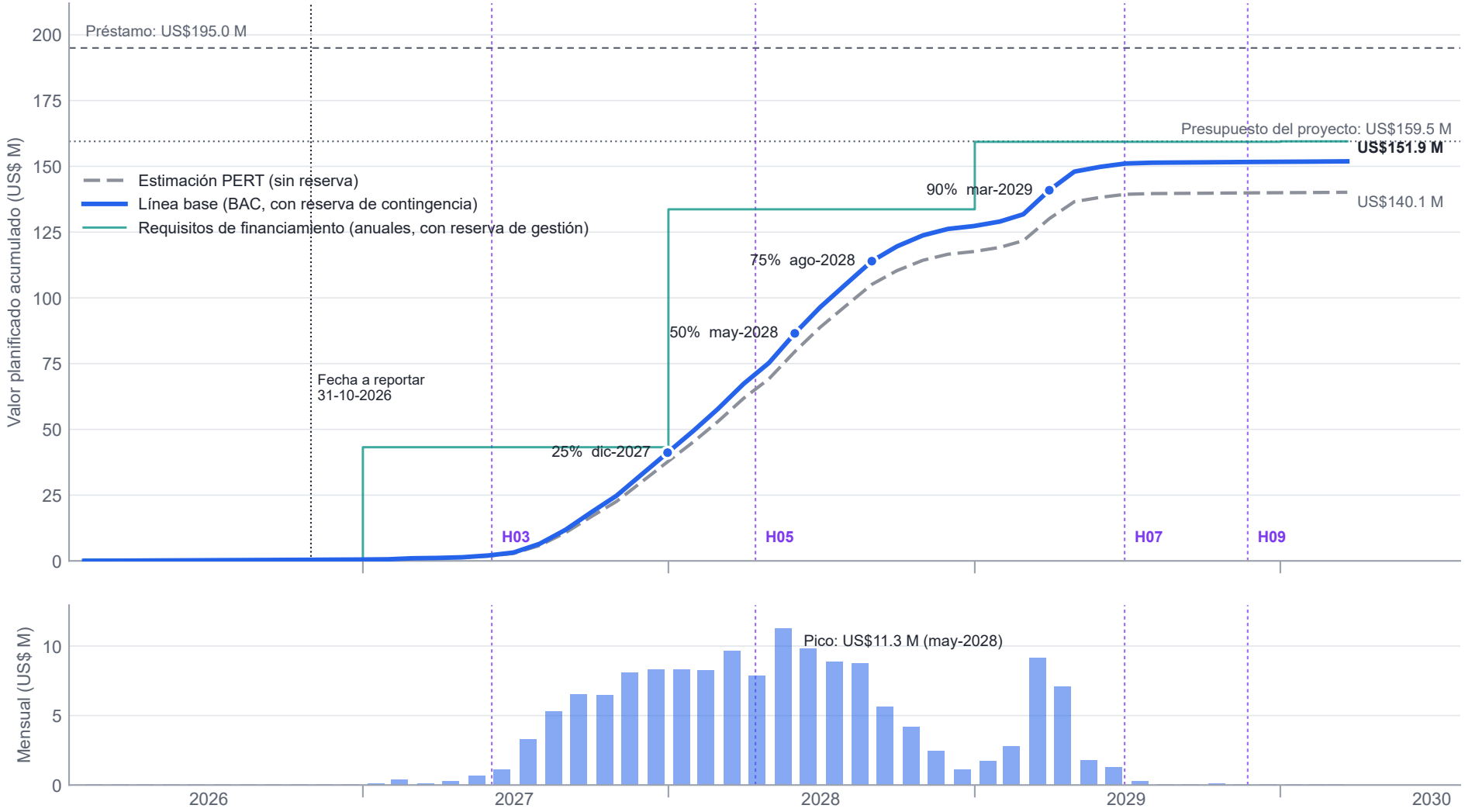
# Curva S del programa ES-L1173: valor planificado acumulado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto** | Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador | **Fecha inicial** | 02-02-2026 | **Línea base (BAC)** | US$151,901,045 |
| **Código** | ES-L1173 (BID / CEPA) | **Fecha final** | 22-03-2030 | **Unidad de tiempo** | Mes (50 períodos) |
| **Fecha a reportar** | 31-10-2026 | **Valor planificado a la fecha** | US$0.42 M | **Costo real a la fecha** | Sin desembolsos publicados (UEP en funciones desde abr-2026) |




Hitos (líneas moradas): H03 contratos de obra y supervisión firmados (jun-2027); H05 SSEI reubicado (abr-2028); H07 terminal ampliada concluida (jun-2029); H09 obras recibidas (nov-2029). Puntos azules: mes en que la línea base alcanza el 25%, 50%, 75% y 90% de su total. Valores al cierre de cada mes.

# Curva S del programa ES-L1173: distribución mensual del valor planificado

Valor planificado de cada mes y acumulado, en millones de US$. El costo de cada paquete de trabajo de la EDT se distribuye en los meses en que el cronograma lo programa; la suma de cada mes se acumula hasta el final del programa.

| Mes | 2026 Mensual | 2026 Acumulado | 2027 Mensual | 2027 Acumulado | 2028 Mensual | 2028 Acumulado | 2029 Mensual | 2029 Acumulado | 2030 Mensual | 2030 Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enero** | - | - | 0.08 | 0.60 | 8.32 | 49.47 | 1.72 | 129.01 | 0.05 | 151.78 |
| **Febrero** | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.99 | 8.26 | 57.74 | 2.76 | 131.77 | 0.07 | 151.84 |
| **Marzo** | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 1.12 | 9.63 | 67.36 | 9.14 | 140.92 | 0.06 | 151.90 |
| **Abril** | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 1.38 | 7.88 | 75.25 | 7.08 | 148.00 | - | - |
| **Mayo** | 0.04 | 0.18 | 0.68 | 2.06 | 11.26 | 86.50 | 1.81 | 149.81 | - | - |
| **Junio** | 0.05 | 0.23 | 1.12 | 3.18 | 9.84 | 96.35 | 1.27 | 151.07 | - | - |
| **Julio** | 0.05 | 0.28 | 3.30 | 6.48 | 8.85 | 105.19 | 0.30 | 151.37 | - | - |
| **Agosto** | 0.05 | 0.33 | 5.32 | 11.80 | 8.76 | 113.95 | 0.08 | 151.45 | - | - |
| **Septiembre** | 0.05 | 0.38 | 6.50 | 18.30 | 5.61 | 119.56 | 0.06 | 151.51 | - | - |
| **Octubre** | 0.05 | 0.42 | 6.48 | 24.78 | 4.19 | 123.76 | 0.08 | 151.60 | - | - |
| **Noviembre** | 0.05 | 0.47 | 8.07 | 32.85 | 2.45 | 126.21 | 0.07 | 151.67 | - | - |
| **Diciembre** | 0.05 | 0.52 | 8.31 | 41.16 | 1.09 | 127.30 | 0.06 | 151.73 | - | - |
| **Total del año** | **0.52** | **0.52** | **40.64** | **41.16** | **86.14** | **127.30** | **24.43** | **151.73** | **0.18** | **151.90** |
| **Avance acumulado** | | **0.3%** | | **27.1%** | | **83.8%** | | **99.9%** | | **100.0%** |

## Interpretación

- Arranque lento (febrero de 2026 a junio de 2027): el gasto acumulado llega a US$3.2 millones (2.1% del total) porque corresponde a la conformación de la UEP, la revisión de diseños y la contratación. El tramo inclinado de la S empieza con la firma de los contratos de obra y supervisión (H03, junio de 2027).
- Aceleración (julio de 2027 a marzo de 2029): las obras concentran el gasto; se alcanza el 25% en dic-2027, el 50% en may-2028, el 75% en ago-2028, el 90% en mar-2029. El mayor valor mensual es de US$11.3 millones en may-2028, cuando coinciden la terminal, el estacionamiento y las plataformas; es el período de mayor exigencia de liquidez y de supervisión.
- Desaceleración (abril de 2029 a marzo de 2030): con el SSEI (H05), el estacionamiento (H08) y la plataforma remota (H06) ya concluidos, termina la terminal (H07); después de junio de 2029 restan US$0.8 millones (0.5% de la línea base) para la señalización de plataformas, supervisión, recepción de obras (H09) y cierre.
- La línea base de costos (US$151.9 millones) es la estimación PERT de los paquetes de trabajo (US$140.1 millones) más la reserva de contingencia (US$11.8 millones, percentil 80), asignada a cada paquete según su incertidumbre. La distancia entre las dos curvas es esa reserva, que se consume solo si se materializan los riesgos de costo.
- Una vez aprobada, esta curva se fija como línea base: en cada fecha de corte se le superpone el costo real acumulado del trabajo realizado y la diferencia entre ambas curvas indica si el desempeño requiere ajustes (PMBOK 6, cap. 7; dominio de medición de PMBOK 7).

# Curva S del programa ES-L1173: composición y fundamento de la forma

La curva suma, mes a mes, el costo de los 54 paquetes de trabajo distribuido según el tipo de trabajo. El costo de cada paquete sale de la estimación de costos del programa (paramétrica, análoga, por tarifas, ascendente y de tres puntos PERT); el detalle está en el documento de estimación de costos.

| Grupo | Estimación PERT (US$ M) | Reserva de contingencia (US$ M) | Línea base (US$ M) | Peso | Perfil de distribución en el tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terminal** | 71.26 | 5.25 | 76.51 | 50.4% | Obra civil $3t^2–2t^3$; puentes, sistemas y mobiliario: 70 % a la entrega y 30 % de instalación |
| **Lado aire** | 15.86 | 0.90 | 16.76 | 11.0% | Obra civil $3t^2–2t^3$; balizamiento: 70 % a la entrega y 30 % de instalación |
| **Estacionamiento** | 37.32 | 3.67 | 40.99 | 27.0% | Obra civil $3t^2–2t^3$; accesos y sistema solar: 70 % a la entrega y 30 % de instalación |
| **SSEI** | 4.88 | 0.76 | 5.63 | 3.7% | Obra civil $3t^2–2t^3$; puesta en marcha: 70 % a la entrega y 30 % de instalación |
| **Supervisión** | 4.09 | 0.35 | 4.45 | 2.9% | Lineal durante las obras (honorarios por tiempo trabajado) |
| **Gestión socioambiental** | 1.08 | 0.17 | 1.25 | 0.8% | Lineal durante las obras |
| **Componente II** | 3.05 | 0.53 | 3.58 | 2.4% | Escalones contra productos: 20 % al 25 % del plazo, 40 % al 65 % y 40 % al final |
| **Componente III** | 2.60 | 0.14 | 2.74 | 1.8% | UEP lineal en todo el programa; auditoría en cada 30 de abril y estados financieros finales en el cierre; evaluaciones al entregar cada informe |
| **Línea base (BAC)** | **140.14** | **11.76** | **151.90** | **100.0%** | |

## Por qué la curva tiene esta forma

- Las obras físicas pesan el 92% de la línea base, así que la forma de la S la dan las obras: casi no hay gasto hasta la firma de los contratos (H03) y la pendiente máxima coincide con la construcción simultánea de la terminal, el estacionamiento y las plataformas.
- Obra civil: $3t^2–2t^3$ sobre la duración de cada paquete, una aproximación simétrica al modelo logit de Kenley y Wilson (1986) con $\alpha = 0$ y $\beta \approx 1.5$. Ejecuta el 15.6% del valor en el primer cuarto del plazo y el 15.6% en el último, dentro del rango de los modelos publicados (12% a 26% en el primer cuarto; Skitmore, 1992; Kenley, 2003; RICS GN 79/2011). Con la curva DHSS del Reino Unido para contratos grandes (Hudson, 1978; C = 0.063, K = 3.344), la curva acumulada cambia como máximo US$1.6 millones y el 25%, 50%, 75% y 90% se alcanzan en dic-2027, may-2028, sep-2028, mar-2029: la forma elegida no condiciona la lectura de la curva.
- Equipos (puentes de abordaje, balizamiento, sistema solar, accesos y puesta en marcha del SSEI): el suministro se reconoce con las entregas, escalonadas entre el 30% y el 60% del plazo del paquete, y la instalación se distribuye en todo el plazo, como separan los términos de pago del documento estándar del Banco Mundial para planta (2015). La partición 70/30 es un supuesto.
- Supervisión, UEP y gestión socioambiental: gasto lineal, porque son contratos por tiempo trabajado que se pagan por honorario mensual (GN-2350-15, párr. 4.2 y 4.9). Consultorías del Componente II: escalones al entregar cada producto (GN-2350-15, párr. 4.1); los porcentajes por producto se negocian en cada contrato y aquí son un supuesto. Auditoría: un escalón por ejercicio, al vencer el plazo de los estados financieros auditados (120 días después del cierre del ejercicio, Anexo III de la Propuesta de Préstamo).
- La curva representa valor planificado, no flujo de caja: no incluye anticipos, retenciones ni el desfase de pago de los certificados, que son condiciones de pago de los contratos (FIDIC 2017, cláusula 14) y no trabajo ejecutado.
- Presupuesto frente al préstamo: con la reserva de gestión (US$7.6 millones, 5% de la línea base) el presupuesto del proyecto suma US$159.5 millones, US$35.5 millones por debajo del préstamo de US$195 millones. La diferencia viene sobre todo del estacionamiento, que el estudio del préstamo extrapoló de un diseño de 700 plazas (US$64.2 millones, monto que conserva el Plan de Adquisiciones de 2026), y de una terminal estimada con obras de CEPA en el mismo aeropuerto; el escalamiento de precios hasta los años de ejecución, que el estudio del préstamo no incluye, compensa una parte.